

# Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 16, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

*Ver que onda el potencial de tres cuerpos.*

**Obejtivo:** Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

*Descripción de la simulación*

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro  $\vec{r}_1 = (0,0,0)$ . Una segunda partícula en  $\vec{r}_2 = (0.35,0.65,0)$ . Una tercera partícula en  $\vec{r}_3 = (0.35,-0.65,0)$ . Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad  $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$ . Cuando la segunda partícula llegué a  $0.35,0.2,0.0$  se detiene el movimiento (4500 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad  $\vec{v}_3 = (0.35,-0.2,0)$  hasta qu llegué a la posición  $0.4,-0.4,0$  (4500 pasos).

Enlace para ver el video de la simulación: <https://youtu.be/UOpRIhUzqHw>.

*Acerca de la tabulación del potencial de tres cuerpos.*

El potencial de tres cuerpos, o potencial de swap, está definido por la siguiente función

$$U_{\text{swap}}(r_{i,j}, r_{i,k}) = w \sum_{i,j,k} \epsilon_{j,k} U_3(r_{i,j}) U_3(r_{i,k}). \quad (1)$$

En donde,

$$U_3(r) = \begin{cases} 1 & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{U_{\text{patch}}(r)}{\epsilon_{j,k}} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases} \quad (2)$$

y

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij}-r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (3)$$

La distancia entre los centros de las partícula está representada por  $r_{ij}$ . El parámetro  $\epsilon_{ij}$  controla el mínimo del potencial.  $D_p$  es el diámetro de las partículas<sup>1</sup>. El parámetro  $r_c$  es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas,  $r_c = 1.5D_p$ . El parámetro  $w$  controla la probabilidad de que ocurra un *swap* cuando  $w \approx 1$ .

La sumatoria considera todos los tripletes de partículas enlazadas, es decir, partícula  $i$  enlazada con  $k$  y  $j$ .

Figure 1:  $t = 0$

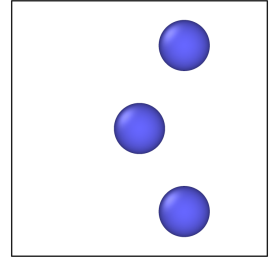


Figure 2:  $t = 4.5$

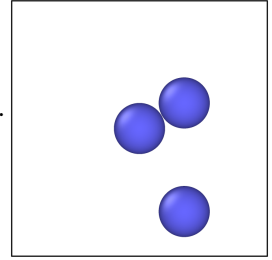
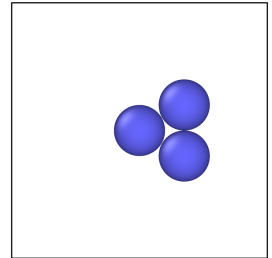


Figure 3:  $t = 9$



<sup>1</sup> La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

### Cálculo de derivadas para las tabulaciones

Considerando que las interacciones entre las partículas son conservativas, podemos encontrar la fuerza a través el gradiente del potencial,  $\vec{F} = -\nabla U(r)$ . Observando que todos los potenciales solamente tienen dependencia radial, el gradiente simplemente se simplifica a la componente radial.

*Fuerza patch* Iniciando con la fuerza de interacción entre partículas,

$$\frac{\partial}{\partial r_{ij}} U_{\text{patch}} = \frac{du}{dr_{ij}} v + u \frac{dv}{dr_{ij}}.$$

En donde  $u = 2\epsilon_{ij} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right)$  y  $v = \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right]$ . Obteniendo la siguiente expresión para la fuerza:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[ -\frac{\epsilon_{ij}}{r} \left( \frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \right] \left[ \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \right] \\ &+ \left[ 2\epsilon_{ij} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \right] \left[ \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dr_{ij}} &= -\frac{\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \left( \frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 = -\frac{u + 2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \\ \frac{dv}{dr_{ij}} &= \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= v \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[ -\frac{u + 2\epsilon_{ij}}{r} \right] v + u \left[ v \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \\ &= -\frac{uv + 2\epsilon_{ij}v}{r} + uv \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= -\frac{U_{\text{patch}} + 2\epsilon_{ij}v}{r_{ij}} + U_{\text{patch}} \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= \left[ -\frac{1 + 2\epsilon_{ij}v}{r_{ij}} + \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}} \\ &= \left[ -\frac{1}{r_{ij}} + \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] + \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}} \end{aligned}$$

Entonces obtenemos la siguiente función para la fuerza,

$$\vec{F}_{\text{patch}ij} = \left[ \frac{1}{r_{ij}} - \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] - \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}}(r_{ij}) \hat{r}_{ij}$$

En donde  $\hat{r}_{ij}$  es el vector unitario en dirección a la partícula  $j$  desde la partícula  $i$ . Para futura notación, se realiza la siguiente simplificación,  $f_{\text{patch}}(r_{ij}) = \left[ \frac{1}{r_{ij}} - \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[ \frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] - \left( \frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}}(r_{ij})$ ,

mientras que  $\vec{F}_{\text{patch}}(r_{ij}) = f_{\text{patch}}(r_{ij}) \hat{r}_{ij}$ .

*Fuerza swap* Ya que tenemos la fuerza de interacción entre dos partículas, ahora calcularemos la fuerza de interacción debido al potencial de 3 cuerpos. Primero, obtenemos la derivada del potencial  $U_3(r)$ (2).

$$\frac{dU_3(r)}{dr} = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} \frac{dU_{\text{patch}}(r)}{dr} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

en donde  $\hat{r}$  es la dirección de la distancia.

Entonces, la fuerza que es modelada por el potencial  $U_3$  es,

$$\vec{F}_3(r) = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} f_{\text{patch}}(r) \hat{r} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

En donde  $\hat{r}$  es un vector unitario en dirección hacia  $\vec{r}_2$  desde  $\vec{r}_1$ .

Ahora, se obtendrá la fuerza obtenida por el potencial de 3 cuerpos en el dominio en el que el potencial no es constante,  $r \in [r_{\min}, r_c]$ . Calculando el gradiente en el potencial,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} U_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \frac{d}{dr} [U_3(r_{ij}) U_3(r_{ik})] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[ \frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \end{aligned}$$

Al introducir el signo, para obtener la fuerza, se obtiene que,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= -w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[ \frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[ \left( -\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left( -\frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right) \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[ \left( \vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left( \vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right) \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[ U_3(r_{ik}) \vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} + U_3(r_{ij}) \vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right]. \end{aligned}$$

En donde  $\hat{r}_{ij}$  es un vector unitario en dirección hacia la partícula  $j$  desde la partícula  $i$  y  $\hat{r}_{ik}$  es el vector unitario en dirección hacia la partícula  $k$  desde la partícula  $i$ .

